서울 기상 알림

2026.04–09 · 개인 프로젝트 | 담당: 수집 · 이벤트 처리 · 저장 · 알림 · 운영 개선

공공 데이터를 상태 판정과 행동 권고로

기상청·에어코리아 지수 9종을 하루 4회 수집합니다. 결측과 실패를 구분하면서 Kafka를 거쳐 판정 이력을 저장하고 카카오톡·이메일·Slack으로 알림을 보냅니다.

결측은 정보없음

누락된 값을 0이나 좋은 상태로 바꾸지 않습니다.

재처리 가능한 이벤트

event ID upsert·수동 커밋·DLQ로 재처리 경로를 둡니다.

전송 결과에 따른 상태

전송 성공 시 중복 억제 상태를 기록하고 실패를 추적합니다.

기술 구성 Python · Airflow · Kafka · OpenSearch · Docker Compose · 카카오 / 이메일 / Slack

수집·판정·저장·알림의 실패 경계를 분리

서울 기상 알림 | 구조와 설계 판단

수집과 이벤트 처리

공공 API
기상청 · 에어코리아

→

Airflow DAG
KST 00 · 06 · 12 · 18

→

Kafka
버퍼 · 백로그 재생

→

Consumer
계약 검증 · 등급 판정

발표 시각·수집 시각·예정 실행 슬롯을 구분해 재시도의 이벤트 의미를 유지합니다.

저장과 전달

OpenSearch
이력 · 공유 상태

알림 채널
카카오 · 이메일 · Slack

결과 기록
성공 시 쿨다운 반영

실패 처리
재연결 · 재시도 · DLQ

하단은 처리 결과별 분기입니다. 수동 커밋은 at-least-once이며 알림 중복 가능성을 완전히 없애지는 않습니다.

Kafka

장애 격리·재생 학습 목적 · 실배포 시 SQS 대안 검토

OpenSearch

이력 탐색·공유 상태 · 검색 요구가 없으면 SQLite 대안

규칙·환경

공인 기준 기반 판정 · 로컬 Docker · AWS 경로는 ADR로 보존

결측·전송 결과·운영 개선을 한 화면에

서울 기상 알림 | 발표용 운영 화면 · 실시간 연동 없음

4회/일
정기 수집 · KST 기준

4.4–16초
E2E · 기존 로컬 측정

100–300ms
메시지 처리 · 기존 측정

248개
09.15 pytest 통과

처리 상태를 읽는 기준

데이터 계약
정보없음 구분 · event_id · DLQ

전달·관측
처리 메트릭 · 구조화 로그 · 쿨다운

운영 경계
로컬 검증 · 대규모 처리량 주장 없음

결과 · 근거 · 운영 기록

· 파일 기반 시크릿 주입 · 최소 권한·TLS 구성

· Airflow PostgreSQL·병렬 실행 · 고정 이미지 빌드

· watcher·성능 측정 구현 · 외부 전송은 이번 미검증

· 운영 한계: watcher는 발송 실패에도 쿨다운 기록

09.15 pytest 248개·커버리지 56.75% 확인. 지연은 기존 로컬 측정입니다. 별도 watcher의 발송 실패 후 재알림 억제 문제는 남아 있습니다.